

Práctica 4 - Capa de Aplicación

Correo Electrónico

Introducción

1. ¿Qué protocolos se utilizan para el envío de mails entre el cliente y su servidor de correo? ¿Y entre servidores de correo?

Para el envío de correos desde el cliente (agente de usuario) hacia su propio servidor de correo se utilizan los protocolos SMTP o HTTP (este último muy común en correos vía web o aplicaciones de teléfonos inteligentes).

Para la transferencia del correo entre servidores (desde el servidor del remitente hacia el servidor del destinatario), se utiliza el protocolo SMTP.

2. ¿Qué protocolos se utilizan para la recepción de mails? Enumere y explique características y diferencias entre las alternativas posibles.

Para descargar u obtener los correos electrónicos desde el servidor del destinatario hacia el cliente (agente de usuario), no se puede utilizar el protocolo SMTP. Esto se debe a que SMTP es exclusivamente un protocolo de empuje (push), mientras que la recepción de correos es una operación de extracción (pull).

En la actualidad, existen dos protocolos principales para el acceso y recepción de correos:

- **HTTP:** Se utiliza principalmente cuando el usuario accede a su buzón a través de un correo basado en la Web (como Gmail) o mediante una aplicación de teléfono inteligente. Para permitir este acceso, el servidor de correo debe contar con una interfaz HTTP que conviva con su interfaz SMTP.
- **IMAP (Internet Mail Access Protocol):** Definido en el RFC 3501, es el protocolo que emplean típicamente los clientes de correo tradicionales instalados de forma local, como por ejemplo Microsoft Outlook.

A pesar de que difieren en el tipo de cliente que los implementa (navegadores web frente a programas de escritorio tradicionales), ambos protocolos comparten la característica fundamental de permitir al usuario gestionar el correo directamente en el servidor. Tanto mediante HTTP como con IMAP, el usuario puede crear y administrar carpetas, mover mensajes entre ellas, borrar correos y marcarlos como importantes, manteniendo en todo momento los mensajes y su organización centralizados en el servidor

3. Utilizando la VM y teniendo en cuenta los siguientes datos, abra el cliente de correo (Thunderbird) y configure dos cuentas de correo. Una de las cuentas utilizará POP para solicitar al servidor los mails recibidos para la misma mientras que la otra utilizará IMAP. Al ingresar a cada una de las cuentas, seleccionar Manual config y luego de configurar las mismas según lo indicado, ignorar advertencias por uso de conexión sin cifrado.

Datos para POP

- Cuenta de correo: alumnopop@redes.unlp.edu.ar
- Nombre de usuario: alumnopop
- Contraseña: alumnopoppass Puerto: 110

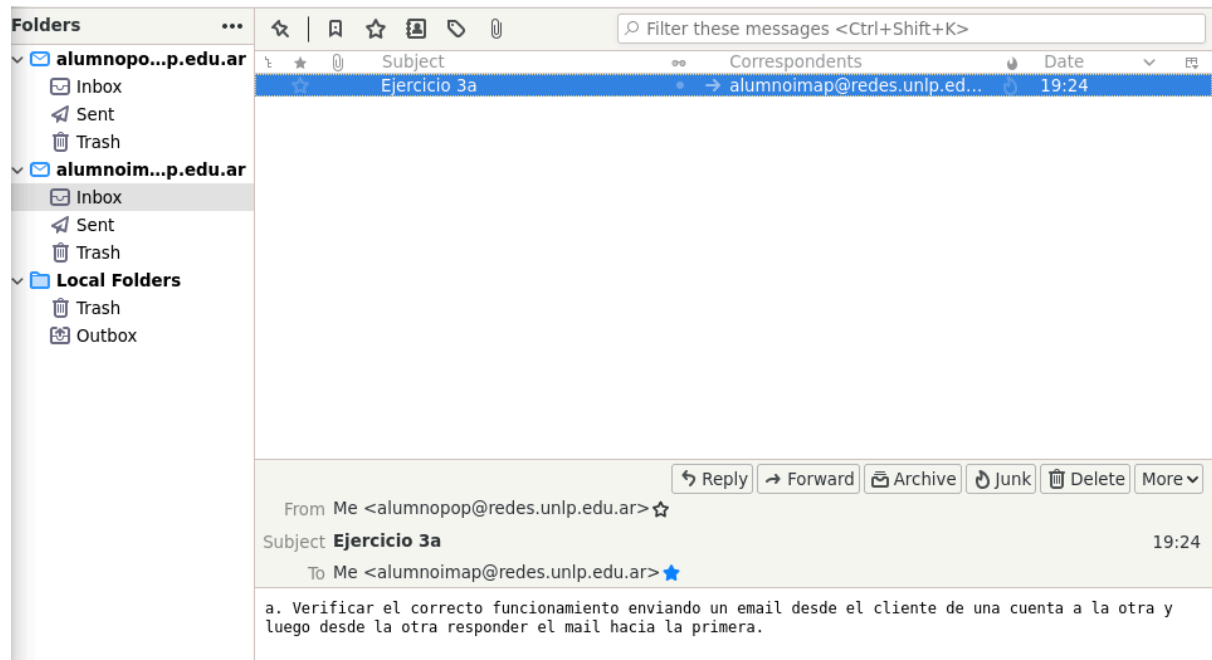
Datos para IMAP

- Cuenta de correo: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
- Nombre de usuario: alumnoimap
- Contraseña: alumnoimappass
- Puerto: 143

Datos comunes para ambas cuentas

- Servidor de correo entrante (POP/IMAP):
- Nombre: mail.redes.unlp.edu.ar
- SSL: None
- Autenticación: Normal password Servidor de correo saliente (SMTP):
- Nombre: mail.redes.unlp.edu.ar
- Puerto: 25
- SSL: None
- Autenticación: Normal password

a. Verificar el correcto funcionamiento enviando un email desde el cliente de una cuenta a la otra y luego desde la otra responder el mail hacia la primera.



b. Análisis del protocolo SMTP

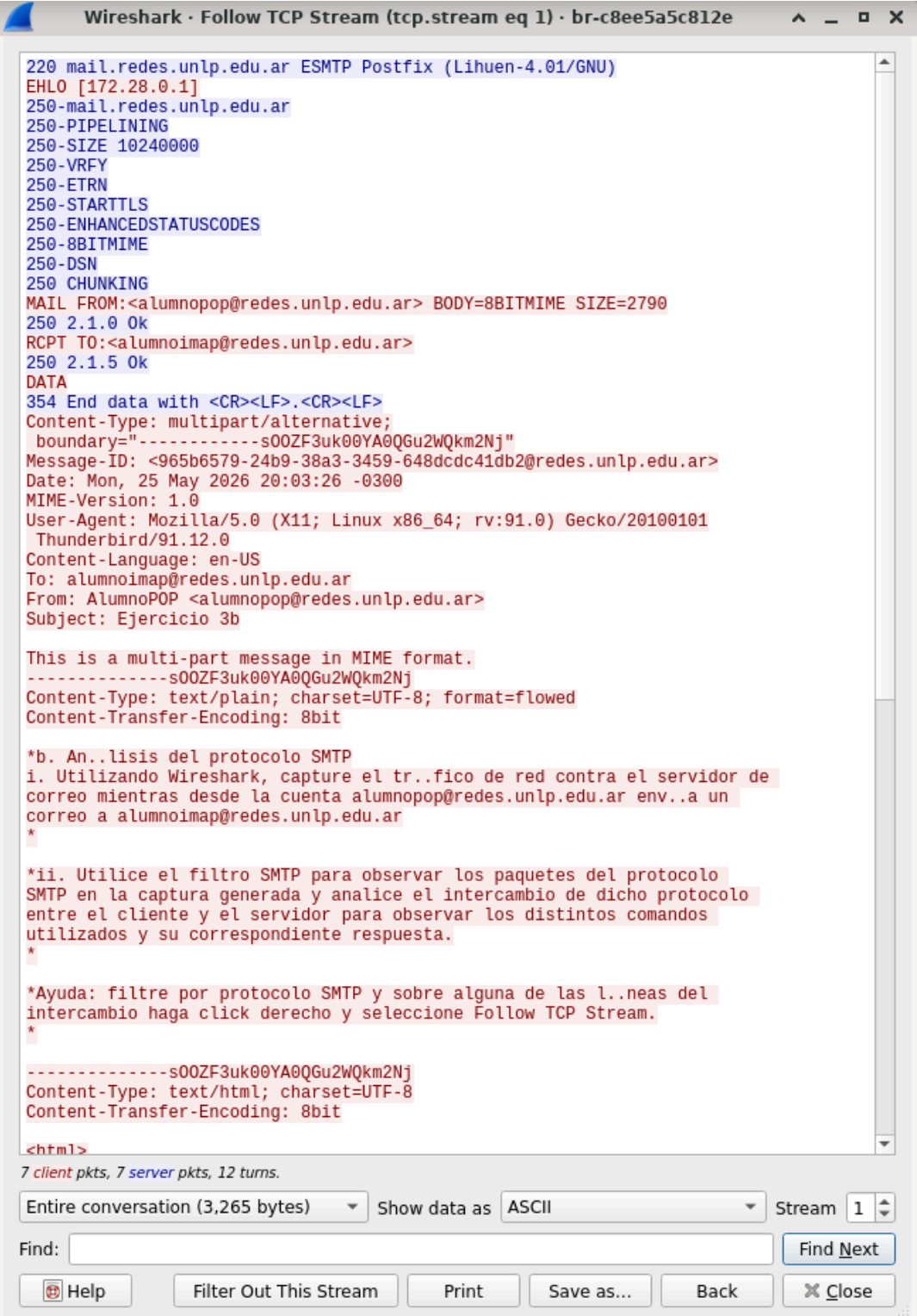
i. Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra el servidor de correo mientras desde la cuenta `alumnopop@redes.unlp.edu.ar` envía un correo a `alumnoimap@redes.unlp.edu.ar`

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
177	208.152584886	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	85	C: EHLO [172.28.0.1]
178	208.152602013	172.28.0.90	172.28.0.1	TCP	66	25 → 37722 [ACK] Seq=61 Ack=20 Win=65280 Len=0 TSval
179	208.152667413	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	225	S: 250-mail.redes.unlp.edu.ar PIPELINING SIZE 10
180	208.152682156	172.28.0.1	172.28.0.90	TCP	66	37722 → 25 [ACK] Seq=20 Ack=220 Win=64128 Len=0 TSva
181	208.154362769	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	131	C: MAIL FROM:<alumnopop@redes.unlp.edu.ar> BODY=8BIT
182	208.154373207	172.28.0.90	172.28.0.1	TCP	66	25 → 37722 [ACK] Seq=220 Ack=85 Win=65280 Len=0 TSva
183	208.156876313	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	80	S: 250 2.1.0 Ok
184	208.157173301	172.28.0.1	172.28.0.90	TCP	66	37722 → 25 [ACK] Seq=85 Ack=234 Win=64128 Len=0 TSva
185	208.160801614	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	106	C: RCPT TO:<alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>
186	208.160816072	172.28.0.90	172.28.0.1	TCP	66	25 → 37722 [ACK] Seq=234 Ack=125 Win=65280 Len=0 TSv
189	208.166958573	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	80	S: 250 2.1.5 Ok
190	208.166976348	172.28.0.1	172.28.0.90	TCP	66	37722 → 25 [ACK] Seq=125 Ack=248 Win=64128 Len=0 TSv
191	208.167859161	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	72	C: DATA
192	208.167979006	172.28.0.90	172.28.0.1	SMTP	103	S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
193	208.167989702	172.28.0.1	172.28.0.90	TCP	66	37722 → 25 [ACK] Seq=131 Ack=285 Win=64128 Len=0 TSv
194	208.168540074	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP	2856	C: DATA fragment, 2790 bytes
195	208.168830722	172.28.0.1	172.28.0.90	SMTP/I...	69	from: AlumnoPOP <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>, subie

Frame 194: 2856 bytes on wire (22848 bits), 2856 bytes captured (22848 bits) on interface br-c8ee5a5c812e, id 0
Ethernet II, Src: 02:42:56:df:34:2b (02:42:56:df:34:2b), Dst: 02:42:ac:1c:00:5a (02:42:ac:1c:00:5a)
Internet Protocol Version 4, Src: 172.28.0.1, Dst: 172.28.0.90
Transmission Control Protocol, Src Port: 37722, Dst Port: 25, Seq: 131, Ack: 285, Len: 2790
Simple Mail Transfer Protocol

ii. Utilice el filtro SMTP para observar los paquetes del protocolo SMTP en la captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre el cliente y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su correspondiente respuesta.

Ayuda: filtre por protocolo SMTP y sobre alguna de las líneas del intercambio haga click derecho y seleccione Follow TCP Stream.



The image shows the 'Follow TCP Stream' window in Wireshark, displaying the details of a TCP stream (eq 1) with IP address br-c8ee5a5c812e. The stream contains an SMTP transaction between mail.redes.unlp.edu.ar and 172.28.0.1. The transaction includes commands like EHLO, MAIL, RCPT, and DATA, followed by a multi-part message in MIME format. The message body contains instructions for using Wireshark to filter SMTP traffic and follow the TCP stream.

```
220 mail.redes.unlp.edu.ar ESMTP Postfix (Lihuen-4.01/GNU)
EHLO [172.28.0.1]
250-mail.redes.unlp.edu.ar
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250 CHUNKING
MAIL FROM:<alumnopop@redes.unlp.edu.ar> BODY=8BITMIME SIZE=2790
250 2.1.0 Ok
RCPT TO:<alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="-----s00ZF3uk00YA0QGGu2WQkm2Nj"
Message-ID: <965b6579-24b9-38a3-3459-648dc41db2@redes.unlp.edu.ar>
Date: Mon, 25 May 2026 20:03:26 -0300
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.12.0
Content-Language: en-US
To: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
From: AlumnoPOP <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>
Subject: Ejercicio 3b

This is a multi-part message in MIME format.
-----s00ZF3uk00YA0QGGu2WQkm2Nj
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

*b. Analisis del protocolo SMTP
i. Utilizando Wireshark, capture el tr.ifico de red contra el servidor de
correo mientras desde la cuenta alumnopop@redes.unlp.edu.ar env.aa un
correo a alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
*

*ii. Utilice el filtro SMTP para observar los paquetes del protocolo
SMTP en la captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo
entre el cliente y el servidor para observar los distintos comandos
utilizados y su correspondiente respuesta.
*

*Ayuda: filtre por protocolo SMTP y sobre alguna de las l..neas del
intercambio haga click derecho y seleccione Follow TCP Stream.
*

-----s00ZF3uk00YA0QGGu2WQkm2Nj
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<html>
```

7 client pkts, 7 server pkts, 12 turns.

Entire conversation (3,265 bytes) Show data as ASCII Stream 1

Find: Find Next

Help Filter Out This Stream Print Save as... Back Close

Es una conversación secuencial y estricta en texto plano. El cliente envía comandos con letras y el servidor siempre responde con códigos numéricos para darle permiso de continuar.

Los códigos del servidor:

- 2xx (Ej: 220, 250): Éxito. La instrucción se entendió y procesó bien.
- 3xx (Ej: 354): Intermedio. El servidor te da luz verde para empezar a transmitir los datos.

El flujo de la comunicación (Los 4 pasos):

- **Presentación:**
EHLO (Cliente saluda) -> 250 (Servidor acepta y muestra sus extensiones).
- **Direcciones:**
MAIL FROM (Remitente) y RCPT TO (Destinatario) -> 250 Ok (Servidor valida que ambos existan o sean correctos).
- **El correo:**
DATA (Cliente avisa que envía el mensaje) -> 354 (Servidor da el OK).

El cliente transmite todo el texto y cabeceras, y finaliza enviando un punto solitario (.)
-> 250 Ok (Servidor confirma recepción y encola el mail).

- **Despedida:** QUIT (Cliente cierra sesión) -> 221 (Servidor corta)

c. Usando el cliente de correo Thunderbird del usuario `alumnopop@redes.unlp.edu.ar` envíe un correo electrónico `alumnoimap@redes.unlp.edu.ar` el cual debe tener: un asunto, datos en el body y una imagen adjunta.

i. Verifique las fuentes del correo recibido para entender cómo se utiliza el header "Content-Type: multipart/mixed" para poder realizar el envío de distintos archivos adjuntos.

El header Content-Type: multipart/... le indica al cliente que el mensaje está compuesto por múltiples partes independientes. Para que el cliente sepa dónde empieza una cosa (como el texto) y dónde termina otra (como la imagen), se define un identificador único llamado boundary que actúa como un separador estructurado.

Se define boundary="-----YIU76coNwtszgpn24raCajXh"
Esa cadena de texto aleatoria es la "tijera" que usa el protocolo.

El correo se divide en bloques que empiezan justamente con esos guiones y esa cadena:

- Primer bloque: Es el texto plano (Content-Type: text/plain).
- Segundo bloque (anidado): Tiene otro boundary (YIU76coNwtszgpn24raCajXh) que separa la versión HTML de tu texto y la imagen en sí.

ii. Extraiga la imagen adjunta del mismo modo que lo hace el cliente de correo a partir de los fuentes del mensaje.

El comando: `base64 -di archivo.txt > imagen.jpeg`

-d (decode): Convierte el texto nuevamente a archivo.

-i (ignore-garbage): Ignora espacios o saltos de línea invisibles

> (Redirección): Guarda el resultado en el archivo .jpeg en lugar de imprimirlo en la consola.

Base64: Es el "traductor". Convierte archivos (fotos/PDFs) a texto plano, porque el protocolo SMTP solo sabe transportar texto.

Boundaries: Son las fronteras (líneas de guiones) que separan las distintas partes del correo, para no mezclar tu saludo con el código de la imagen.

4. Análisis del protocolo POP

a. Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra el servidor de correo mientras desde la cuenta alumnoimap@redes.unlp.edu.ar le envía una correo a alumnopop@redes.unlp.edu.ar y mientras alumnopop@redes.unlp.edu.ar recepciona dicho correo.



```
Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 22) · br-c8ee5a5c812e

+OK Dovecot ready.
CAPA
+OK
CAPA
TOP
UIDL
RESP-CODES
PIPELINING
AUTH-RESP-CODE
STLS
USER
SASL PLAIN
.
AUTH PLAIN
+
AGFsdW1ub3BvcABhbHVtbn9wb3BwYXNz
+OK Logged in.
STAT
+OK 1 2705
LIST
+OK 1 messages:
1 2705
.
UIDL
+OK
1 0000000356eaa394
.
RETR 1
+OK 2705 octets
Return-Path: <alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>
X-Original-To: alumnopop@redes.unlp.edu.ar
Delivered-To: alumnopop@redes.unlp.edu.ar
Received: from [172.28.0.1] (unknown [172.28.0.1])
    by mail.redes.unlp.edu.ar (Postfix) with ESMTP id 8C74B1C280E
    for <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>; Mon, 1 Jun 2026 23:53:29 +0000
(UTC)
Content-Type: multipart/alternative;
    boundary="-----7THqLertCmAcc0yJR0mWhcvm"
Message-ID: <0cc5d07f-5aee-b32f-97a9-392b5dd3a21e@redes.unlp.edu.ar>
Date: Mon, 1 Jun 2026 20:53:24 -0300
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101
    Thunderbird/91.12.0
Content-Language: en-US
To: alumnopop@redes.unlp.edu.ar
From: AlumnoIMAP <alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>
Subject: Ejercicio 4

This is a multi-part message in MIME format.
-----7THqLertCmAcc0yJR0mWhcvm
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

*4. Análisis del protocolo POP *

/a / Utilizando Wireshark capture el tráfico de red contra el servidor
8 client bytes 10 server bytes 16 bytes
```


*4. Análisis del protocolo POP *

/a./ Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra el servidor de correo mientras desde la cuenta alumnoimap@redes.unlp.edu.ar le envía una correo a alumnopop@redes.unlp.edu.ar y mientras alumnopop@redes.unlp.edu.ar recibe dicho correo.

/b./ Utilice el filtro POP para observar los paquetes del protocolo POP en la captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre el cliente y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su correspondiente respuesta.

```
-----7THqLertCmAcc0yjR0mWhcvm
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
```

```
<html>
<head>

  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
  <p><b>4. Análisis del protocolo POP </b><br>
  </p>
  <p><i>a.</i> Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra
    el servidor de correo
    mientras desde la cuenta <a class="moz-txt-link-abbreviated"
href="mailto:alumnoimap@redes.unlp.edu.ar">alumnoimap@redes.unlp.edu.ar</a> le
envía una
    correo a <a class="moz-txt-link-abbreviated"
href="mailto:alumnopop@redes.unlp.edu.ar">alumnopop@redes.unlp.edu.ar</a> y
mientras
    <a class="moz-txt-link-abbreviated"
href="mailto:alumnopop@redes.unlp.edu.ar">alumnopop@redes.unlp.edu.ar</a>
recibe dicho correo. <br>
  </p>
  <p><i>b.</i> Utilice el filtro POP para observar los paquetes del
    protocolo POP en la
    captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre
    el cliente
    y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su
    correspondiente respuesta.</p>
</body>
</html>
```

```
-----7THqLertCmAcc0yjR0mWhcvm--
.
QUIT
+OK Logging out.
```

b. Utilice el filtro POP para observar los paquetes del protocolo POP en la captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre el cliente y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su correspondiente respuesta.

Análisis del intercambio POP3

Comando del Cliente (Rojo)	Respuesta del Servidor (Azul)	¿Qué significa esta interacción?
<i>(Conexión inicial)</i>	+OK Dovecot ready.	El servidor acepta la conexión y avisa que está listo para hablar.
CAPA	+OK (y una lista)	El cliente pregunta qué capacidades (extensiones) soporta el servidor (ej: UIDL, SASL PLAIN).
AUTH PLAIN	+	El cliente indica que se va a autenticar en texto plano. El servidor responde con un + pidiendo las credenciales.
AGFsdW1ub3...	+OK Logged in.	El cliente envía el usuario y la contraseña codificados en Base64. El servidor los valida y le da acceso al buzón.
STAT	+OK 1 2705	El cliente pide el "estado" del buzón. El servidor responde que hay 1 mensaje que ocupa 2705 bytes en total.

LIST	+OK 1 messages: 1 2705 .	El cliente pide la lista de mensajes. El servidor devuelve el ID del mensaje (1) y su tamaño. El punto final . indica que terminó la lista.
UIDL	+OK 1 0000000356eaa394 .	El cliente pide el Identificador Único del mensaje. (<i>Dato: Thunderbird usa esto para saber si ese mail ya lo descargó antes o si es nuevo</i>).
RETR 1	+OK 2705 octets (código del mail)	El cliente da la orden de descargar (Retrieve) el mensaje número 1. El servidor responde con todo el código fuente (encabezados, texto, HTML).
QUIT	+OK Logging out.	El cliente avisa que terminó. El servidor cierra la sesión.

*en el paso de AUTH PLAIN, esa cadena larga de letras raras (AGFsdW1ub3BvcABhbHVtbm9wb3BwYXNz) es literalmente mi usuario alumnopop y la clave alumnopoppass pasados por Base64. Al no haber usado cifrado SSL/TLS, cualquiera que capture el tráfico en la red (como hiciste nos con Wireshark) puede ver la clave.

5. Análisis del protocolo IMAP

- Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra el servidor de correo mientras desde la cuenta `alumnopop@redes.unlp.edu.ar` le envía un correo a `alumnoimap@redes.unlp.edu.ar` y mientras `alumnoimap@redes.unlp.edu.ar` recepciona dicho correo.



```
DONE
297 OK Idle completed (70.557 + 70.557 + 70.556 secs).
298 noop
298 OK NOOP completed (0.001 + 0.000 secs).
299 UID fetch 8:* (FLAGS)
* 5 FETCH (UID 7 FLAGS (\Seen \Recent))
299 OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
300 IDLE
+ idling
* 6 EXISTS
* 4 RECENT
DONE
300 OK Idle completed (32.724 + 32.718 + 32.723 secs).
301 noop
301 OK NOOP completed (0.001 + 0.000 secs).
302 UID fetch 8:* (FLAGS)
* 6 FETCH (UID 8 FLAGS (\Recent))
302 OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
303 UID fetch 8 (UID RFC822.SIZE FLAGS BODY.PEEK[HEADER.FIELDS (From To Cc Bcc
Subject Date Message-ID Priority X-Priority References Newsgroups In-Reply-To
Content-Type Reply-To)])
* 6 FETCH (UID 8 RFC822.SIZE 2757 FLAGS (\Recent) BODY[HEADER.FIELDS (FROM TO CC
BCC SUBJECT DATE MESSAGE-ID PRIORITY X-PRIORITY REFERENCES NEWSGROUPS IN-REPLY-TO
CONTENT-TYPE REPLY-TO)] {301}
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="-----AaQGaSCoZ6ueUhNsVGLNHxHz"
Message-ID: <eb5cf46e-0e3a-3d45-f39c-4b108233de65@redes.unlp.edu.ar>
Date: Mon, 1 Jun 2026 21:03:01 -0300
To: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
From: AlumnoPOP <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>
Subject: Ejercicio 5
)
303 OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
304 UID fetch 8 (UID RFC822.SIZE BODY.PEEK[])
* 6 FETCH (UID 8 RFC822.SIZE 2757 BODY[] {2757}
Return-Path: <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>
X-Original-To: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
Delivered-To: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
Received: from [172.28.0.1] (unknown [172.28.0.1])
by mail.redes.unlp.edu.ar (Postfix) with ESMTP id EC6D31C2813
for <alumnoimap@redes.unlp.edu.ar>; Tue, 2 Jun 2026 00:03:06 +0000
(UTC)
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="-----AaQGaSCoZ6ueUhNsVGLNHxHz"
Message-ID: <eb5cf46e-0e3a-3d45-f39c-4b108233de65@redes.unlp.edu.ar>
Date: Mon, 1 Jun 2026 21:03:01 -0300
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:91.0) Gecko/20100101
Thunderbird/91.12.0
Content-Language: en-US
To: alumnoimap@redes.unlp.edu.ar
From: AlumnoPOP <alumnopop@redes.unlp.edu.ar>
Subject: Ejercicio 5

This is a multi-part message in MIME format
```

```

<a class="moz-txt-link-abbreviated"
href="mailto:alumnoimap@redes.unlp.edu.ar">alumnoimap@redes.unlp.edu.ar</a> y
mientras
<a class="moz-txt-link-abbreviated"
href="mailto:alumnoimap@redes.unlp.edu.ar">alumnoimap@redes.unlp.edu.ar</a>
recepciona dicho correo. <br>
</p>
<p>b. Utilice el filtro IMAP para observar los paquetes del
protocolo IMAP en la
captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre
el cliente
y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su
correspondiente respuesta</p>
<p><br>
</p>
<p><br>
</p>
</body>
</html>

-----AaQGASCoZ6ueUHNsVGLNHxHz--
)
304 OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
305 UID fetch 8 (UID BODY.PEEK[HEADER.FIELDS (Content-Type Content-Transfer-
Encoding)] BODY.PEEK[TEXT]<0.2048>)
* 6 FETCH (UID 8 BODY[HEADER.FIELDS (CONTENT-TYPE CONTENT-TRANSFER-ENCODING)] {90}
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="-----AaQGASCoZ6ueUHNsVGLNHxHz"

BODY[TEXT]<0> {1996}
This is a multi-part message in MIME format.
-----AaQGASCoZ6ueUHNsVGLNHxHz
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

*5. Analisis del protocolo IMAP *

a. Utilizando Wireshark, capture el tr.fico de red contra el servidor de
correo mientras desde la cuenta alunopop@redes.unlp.edu.ar le env..a un
correo a alumnoimap@redes.unlp.edu.ar y mientras
alumnoimap@redes.unlp.edu.ar recepciona dicho correo.

b. Utilice el filtro IMAP para observar los paquetes del protocolo IMAP
en la captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre
el cliente y el servidor para observar los distintos comandos utilizados
y su correspondiente respuesta

-----AaQGASCoZ6ueUHNsVGLNHxHz
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<html>
<head>

```

```

<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body>
  <p><b>5. Análisis del protocolo IMAP </b><br>
</p>
  <p>a. Utilizando Wireshark, capture el tráfico de red contra el
servidor de correo
mientras desde la cuenta <a class="moz-txt-link-abbreviated"
href="mailto:alumnopop@redes.unlp.edu.ar">alumnopop@redes.unlp.edu.ar</a> le
envíe un
correo a
<a class="moz-txt-link-abbreviated"
href="mailto:alumnoimap@redes.unlp.edu.ar">alumnoimap@redes.unlp.edu.ar</a> y
mientras
<a class="moz-txt-link-abbreviated"
href="mailto:alumnoimap@redes.unlp.edu.ar">alumnoimap@redes.unlp.edu.ar</a>
recepiona dicho correo. <br>
</p>
  <p>b. Utilice el filtro IMAP para observar los paquetes del
protocolo IMAP en la
captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre
el cliente
y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su
correspondiente respuesta</p>
<p><br>
</p>
<p><br>
</p>
</body>
</html>

```

```

-----AaQGASCoZ6ueUHNsVGLNHxHz--
)
305 OK Fetch completed (0.002 + 0.000 + 0.001 secs).
306 IDLE
+ idling
DONE
306 OK Idle completed (1.961 + 1.961 + 1.960 secs).
307 noop
307 OK NOOP completed (0.001 + 0.000 secs).
308 UID fetch 9:* (FLAGS)
* 6 FETCH (UID 8 FLAGS (\Recent))
308 OK Fetch completed (0.001 + 0.000 secs).
309 IDLE
+ idling
DONE
309 OK Idle completed (2.719 + 2.719 + 2.718 secs).
310 uid store 8 +Flags (\Seen)
* 6 FETCH (UID 8 FLAGS (\Seen \Recent))
310 OK Store completed (0.001 + 0.000 secs).
311 IDLE
+ idling

```

b. Utilice el filtro IMAP para observar los paquetes del protocolo IMAP en la captura generada y analice el intercambio de dicho protocolo entre el cliente y el servidor para observar los distintos comandos utilizados y su correspondiente respuesta.

Análisis del intercambio IMAP

Comando del Cliente (Rojo)	Respuesta del Servidor (Azul)	¿Qué significa esta interacción?
298 noop	298 OK NOOP completed	El cliente envía un "No Operation" (NOOP). Básicamente es un "ping" para mantener viva la conexión y preguntarle al servidor si hay alguna novedad rápida.
299 UID fetch 8:* (FLAGS)	* 5 FETCH (UID 7 FLAGS (\Seen \Recent)) 299 OK Fetch completed	El cliente pregunta por las "banderas" (estado) de los mensajes a partir del ID 8 para ver si hubo cambios (si se leyeron, se borraron, etc.).

300 IDLE	+ idling * 6 EXISTS * 4 RECENT	Comando clave de IMAP: El cliente entra en modo "IDLE" (espera activa). Se queda escuchando sin hacer nada, y el servidor le avisa proactivamente que ahora existen 6 mensajes y que 4 son recientes (llegó tu mail nuevo). El cliente luego manda DONE para salir de este modo.
303 UID fetch 8 (UID RFC822.SIZE FLAGS BODY.PEEK[HEADER.FIELDS (...)])	* 6 FETCH (...) 303 OK Fetch completed	El cliente detecta que hay un mail nuevo (el ID 8) y le pide al servidor solo los encabezados (De, Para, Asunto, Fecha) y el tamaño, para mostrarlo en la lista de la bandeja de entrada sin descargar todo el contenido todavía.
304 UID fetch 8 (UID RFC822.SIZE BODY.PEEK[])	* 6 FETCH (...) (Acá se transmite todo el mail) 304 OK Fetch completed	El cliente pide descargar todo el cuerpo del mensaje (tu Ejercicio 5) para que puedas leerlo.

310 uid store 8 +Flags (\Seen)	* 6 FETCH (UID 8 FLAGS (\Seen \Recent)) 310 OK Store completed	Una vez que abriste el mail, el cliente le avisa al servidor: <i>"ponele la bandera de 'Visto' (\Seen) al mensaje 8"</i> . Así el servidor sabe que ya lo leíste.
--------------------------------	--	---

6. IMAP vs POP

a. Marque como leídos todos los correos que tenga en el buzón de entrada de alumnopop y de alumnoimap. Luego, cree una carpeta llamada POP en la cuenta de alumnopop y una llamada IMAP en la cuenta de alumnoimap. Asegúrese que tiene mails en el inbox y en la carpeta recientemente creada en cada una de las cuentas.

b. Cierre la sesión de la máquina virtual del usuario redes e ingrese nuevamente identificándose como usuario root y password packer, ejecute el cliente de correos. De esta forma, iniciará el cliente de correo con el perfil del superusuario (diferente del usuario con el que ya configuró las cuentas antes mencionadas). Luego configure las cuentas POP e IMAP de los usuarios alumnopop y alumnoimap como se describió anteriormente pero desde el cliente de correos ejecutado con el usuario root.

Responda:

i. ¿Qué correos ve en el buzón de entrada de ambas cuentas? ¿Están marcados como leídos o como no leídos? ¿Por qué?

- En la cuenta IMAP: Se ven los mismos correos y están marcados como leídos. ¿Por qué? Porque IMAP sincroniza el estado (Flags) directamente en el servidor. Cuando los marcamos como leídos con el usuario anterior, el servidor lo guardó. Al entrar con root, el nuevo Thunderbird lee esa información del servidor.
- En la cuenta POP: Se ven los correos, pero están marcados como NO leídos. ¿Por qué? Porque POP3 es un protocolo de descarga simple. No sincroniza estados. El estado de "Leído" se había guardado localmente en el perfil del otro usuario. Para el Thunderbird del usuario root, son correos recién descargados y, por ende, nuevos.

ii. ¿Qué pasó con las carpetas POP e IMAP que creó en el paso anterior?

- **La carpeta IMAP:** Está intacta en el usuario **root**. Esto es porque en IMAP la estructura de directorios se crea y se aloja en el servidor (mail.redes.unlp.edu.ar).
- **La carpeta POP:** No aparece. POP3 solo interactúa con la Bandeja de Entrada (Inbox) del servidor. Cualquier carpeta que crees en una cuenta POP se crea de manera *exclusivamente local* en el disco duro de la máquina y en el perfil del usuario que la creó.

c. En base a lo observado. ¿Qué protocolo le parece mejor? ¿POP o IMAP? ¿Por qué?

IMAP es mejor para el uso actual. Hoy en día todos accedemos al correo desde múltiples dispositivos (la compu, el celular, la tablet, la web). IMAP permite mantener todo sincronizado (carpetas, correos enviados, leídos, borradores) en todos lados en tiempo real. POP3 solo sirve si tenés muy poco espacio en el servidor y necesitás descargar todo para vaciarlo, o si querés tener un archivo offline súper seguro en una sola PC.

c. ¿Qué protocolo considera que utiliza más recursos del servidor? ¿Por qué?

IMAP utiliza muchos más recursos de servidor (CPU, RAM y Disco). El servidor tiene que hacer el trabajo pesado: mantener las conexiones TCP abiertas constantemente (por el comando IDLE que vimos antes), almacenar todas las carpetas, recordar el estado de cada correo (\Seen, \Deleted), y procesar búsquedas.

En cambio, POP3 usa muy pocos recursos: el cliente se conecta, se autentica, pide que le "tiren" los mensajes por la cabeza, y se desconecta rápido. Todo el procesamiento y almacenamiento se delega a la PC del usuario.

7. ¿En algún caso es posible enviar más de un correo durante una misma conexión TCP?

MUA (Mail User Agent) = Es el programa que interactúa directamente con el usuario.

Como GMAIL o Thunderbird. Da la interfaz para redactar el correo, ponerle asunto, adjuntar la foto del carpincho y darle al botón "Enviar". No sabe cómo transportar el mail por el mundo, solo sabe armarlo y dárselo al paso siguiente.

MSA (Mail Submission Agent)

Es la primera puerta de entrada al servidor de tu proveedor (en este caso, el servidor de la UNLP). El MUA (Thunderbird) se conecta al **MSA** y le dice "quiero mandar esto". El MSA es el que verifica tu usuario y contraseña, chequea que el mail esté bien formado y lo acepta.

MTA (Mail Transfer Agent)

Una vez que el MSA aceptó el correo, se la pasa al MTA. El MTA mira la dirección (ej: @gmail.com) y dice: "Ah, esto va para los servidores de Google". Busca en internet dónde queda ese servidor, maneja por la "ruta" y le entrega el mail al MTA de Google

Respondiendo a la pregunta:

Destinatarios múltiples del MISMO dominio

- **Entre MUA y MSA (Ej: Tu Thunderbird al servidor de la UNLP): Sí.**
El cliente de correo abre una sola conexión TCP con el servidor de tu facultad y le puede mandar un correo con varios comandos RCPT TO (para distintos usuarios). También podría mandar un correo, terminarlo (con el punto), y empezar otro MAIL FROM nuevo sin cerrar el TCP.
- **Entre MTA y MTA (Ej: Servidor de Gmail al servidor de la UNLP): Sí.**
Si Gmail tiene encolados 50 correos distintos dirigidos a @redes.unlp.edu.ar, no abre 50 conexiones TCP. Abre una sola, y manda todos los correos uno detrás del otro por ese mismo "tubo" para ahorrar recursos y tiempo.

Destinatarios múltiples de DIFERENTES dominios

- **Entre MUA y MSA (El Thunderbird a tu servidor): Sí.**
Tu cliente siempre se conecta a un único lugar: el servidor de salida que le configuraste. Podés abrir una conexión TCP y mandarle un mail para @gmail.com, otro para @yahoo.com y otro para @hotmail.com. El servidor los acepta todos y te dice "yo me encargo".
- **Entre MTA y MTA (Servidor a servidor): NO.**
Acá está la clave del ejercicio. Si el servidor de la UNLP (que actúa como MTA) tiene que despachar esos tres correos, tiene que buscar mediante DNS quiénes son los encargados de esos dominios. Obligatoriamente va a tener que abrir una conexión TCP distinta para cada uno: una contra los servidores de Google, otra contra los de Yahoo y otra contra los de Microsoft. Obviamente no podés mandarle un correo de Yahoo al servidor de Gmail aprovechando que ya tenías la conexión abierta.

Se pueden enviar múltiples correos en una misma conexión TCP **siempre y cuando el servidor destino sea el encargado de procesarlos** (MUA-MSA siempre, o MTA-MTA del mismo dominio). **Se vuelve imposible en el escenario MTA-MTA** con dominios diferentes, ya que la conexión TCP es punto a punto y cada dominio tiene su propia infraestructura de red.

8. Indique sí es posible que el MSA escuche en un puerto TCP diferente a los convencionales y qué implicancias tendría.

Sí, es posible.

Implicancias:

- Los clientes de correo (como Thunderbird) fallarán en la configuración automática y el usuario tendrá que ingresar el puerto manualmente.
- Sirve para evadir bloqueos comunes de los proveedores de internet (ISP) y reducir ataques automatizados.
- No afecta la comunicación con otros servidores externos.

9. Indique sí es posible que el MTA escuche en un puerto TCP diferente a los convencionales y qué implicancias tendría.

Técnicamente sí, pero en la práctica te aísla de internet.

Implicancias:

- Dejarías de recibir correos externos (de Gmail, Outlook, etc.).
- El estándar global exige que los MTAs hablen entre sí exclusivamente por el puerto 25. Como los registros DNS no indican el puerto, los servidores externos intentarán conectarse al 25 por defecto, la conexión rebotará y los correos se perderán.
- Solo es útil si estás armando una red interna por ejemplo en alguna empresa, si te interesa que sea 100% cerrada y privada.

10. Ejercicio integrador HTTP, DNS y MAIL

Suponga que registró bajo su propiedad el dominio `redes2024.com.ar` y dispone de 4 servidores:

- Un servidor DNS instalado configurado como primario de la zona `redes2024.com.ar`. (hostname: `ns1` - IP: `203.0.113.65`).
- Un servidor DNS instalado configurado como secundario de la zona `redes2024.com.ar`. (hostname: `ns2` - IP: `203.0.113.66`).
- Un servidor de correo electrónico (hostname: `mail` - IP: `203.0.113.111`). Permitirá a los usuarios enviar y recibir correos a cualquier dominio de Internet.
- Un servidor WEB para el acceso a un webmail (hostname: `correo` - IP: `203.0.113.8`). Permitirá a los usuarios gestionar vía web sus correos electrónicos a través de la URL `https://webmail.redes2024.com.ar`

a. ¿Qué información debería informar al momento del registro para hacer visible a Internet el dominio registrado?

Al momento de registrar `redes2024.com.ar`, hay que informar la delegación DNS. Es decir, tenés que pasarle al registrador (NIC.ar) los nombres de los servidores autoritativos y sus direcciones IP (conocidos como Glue Records):

- `ns1.redes2024.com.ar` -> `203.0.113.65`
- `ns2.redes2024.com.ar` -> `203.0.113.66`

b. ¿Qué registros sería necesario configurar en el servidor de nombres? Indique toda la información necesaria del archivo de zona. Puede utilizar la siguiente tabla de referencia (evalúe la necesidad de usar cada caso los siguientes campos): Nombre del registro, Tipo de registro, Prioridad, TTL, Valor del registro.

Nombre del registro	Tipo	Prioridad	TTL	Valor del registro
@ (o redes2024.com.ar.)	NS	-	3600	ns1.redes2024.com.ar.
@	NS	-	3600	ns2.redes2024.com.ar.
@	MX	10	3600	mail.redes2024.com.ar.
ns1	A	-	3600	203.0.113.65
ns2	A	-	3600	203.0.113.66
mail	A	-	3600	203.0.113.111
correo	A	-	3600	203.0.113.8
webmail	CNAME	-	3600	correo.redes2024.com.ar.

c. ¿Es necesario que el servidor de DNS acepte consultas recursivas? Justifique.

NO es necesario y de hecho no es recomendable. Estos servidores (ns1 y ns2) deben configurarse como autoritativos puros. Solo deben responder preguntas sobre redes2024.com.ar. Si aceptan consultas recursivas de cualquier IP de Internet (Open Resolver), pueden ser usados por atacantes para realizar ataques de denegación de servicio (DDoS por amplificación DNS). Gastamos nuestros recursos para que un random nos use para consultar por la web de una pizzería, no tiene sentido.

d. ¿Qué servicios/protocolos de capa de aplicación configurarías en cada servidor?

- ns1 y ns2: Servicio DNS (Ej: BIND9).
- mail: Servicio SMTP (Ej: Postfix) para envío/transporte, y servicio IMAP/POP3 (Ej: Dovecot) para la lectura de los buzones.
- correo: Servicio HTTP/HTTPS (Ej: Apache o Nginx) corriendo una aplicación de webmail (Ej: Roundcube).

e. Para cada servidor, ¿qué puertos considera necesarios dejar abiertos a Internet?. A modo de referencia, para cada puerto indique: servidor, protocolo de transporte y número de puerto.

- ns1 y ns2: Servidores DNS
 - UDP 53 (para consultas normales)
 - TCP 53 (para transferencias de zona o respuestas muy largas).
- correo: Servidor Web
 - TCP 80 (HTTP)
 - TCP 443 (HTTPS).
- mail: Servidor de Correo
 - TCP 25 (SMTP para recibir de otros MTA, obligatorio),
 - TCP 587 (SMTP/MSA para que los usuarios envíen correos), y
 - TCP 993 (IMAPS para que lean sus correos con seguridad).

f. ¿Cómo cree que se conectaría el webmail del servidor web con el servidor de correo? ¿Qué protocolos usaría y para qué?

El Webmail actúa exactamente igual que Thunderbird, es un MUA (pero que corre en un servidor en vez de en mi PC).

Se conectaría a la IP 203.0.113.111 usando IMAP para leer la bandeja de entrada y sincronizar las carpetas de los usuarios, y usando SMTP para enviar los correos que los usuarios redacten en la página web.

g. ¿Cómo se podría hacer para que cualquier MTA reconozca como válidos los mails provenientes del dominio redes2024.com.ar solamente a los que llegan de la dirección 203.0.113.111? ¿Afectaría esto a los mails enviados desde el Webmail? Justifique

Un registro TXT (Text) es simplemente un tipo de registro dentro del servidor DNS diseñado para guardar texto plano. Hoy en día, casi nadie usa eso para humanos; se usa como una "cartelera de anuncios pública" donde las máquinas guardan certificados o reglas de seguridad cortitas para que otros servidores las lean. **SPF** (Sender Policy Framework) es una regla de seguridad específica que escribís adentro de uno de esos registros TXT.

Entonces, lo del enunciado se logra creando un registro DNS de tipo TXT llamado SPF (Sender Policy Framework). El registro diría algo como: v=spf1 ip4:203.0.113.111 -all.

No afectaría al Webmail, porque la aplicación web no manda el correo directo a internet. El webmail se lo entrega a mail (por SMTP), y es el servidor mail (desde la IP .111) el que hace la conexión hacia afuera. Para el mundo, el correo salió de la IP autorizada

h. ¿Qué característica propia de SMTP, IMAP y POP hace que al adjuntar una imagen o un ejecutable sea necesario aplicar un encoding (ej. base64)?

SMTP, IMAP y POP fueron creados hace décadas y solo entienden texto plano en ASCII de 7 bits. Un archivo binario (como un .exe o un .jpg) usa 8 bits. Si lo mandamos en crudo, el protocolo colapsa leyendo caracteres especiales como si fueran comandos. Base64 es el parche que traduce binarios a letras y números o imágenes.

i. ¿Se podría enviar un mail a un usuario de modo que el receptor vea que el remitente es un usuario distinto? En caso afirmativo, ¿Cómo? ¿Es una indicación de una estafa? Justifique

Sí, se puede. El campo From: (De:) viaja dentro del comando DATA (ver el ejercicio 3b ii). Ese data viaja en texto plano, así que se puede modificar muy fácilmente.

Generalmente es indicación de estafa/phishing (alguien haciéndose pasar por un banco). Hoy en día los servidores verifican quién manda realmente el correo mirando la IP y chequeando firmas de seguridad (SPF, DKIM, DMARC).

j. ¿Se podría enviar un mail a un usuario de modo que el receptor vea que el destinatario es un usuario distinto? En caso afirmativo, ¿Cómo? ¿Por qué no le llegaría al destinatario que el receptor ve? ¿Es esto una indicación de una estafa? Justifique

Sí, se puede. El correo se entrega usando el comando RCPT TO:, pero el cliente de correo muestra lo que dice el encabezado To: (adentro del DATA). El receptor ve un destinatario distinto pero le llega igual porque el MTA usó el RCPT TO correcto.

No siempre es estafa, es literalmente el mecanismo que se usa para mandar con Copia Oculta (BCC): por ej el To: dice "Alumnos" y vos no sabés el mail de tus compañeros, pero el RCPT TO tiene tu dirección de correo real así que te llegó.

k. ¿Qué protocolo usará nuestro MUA para enviar un correo con remitente `redes@info.unlp.edu.ar`? ¿Con quién se conectará? ¿Qué información será necesaria y cómo la obtendría?

- Protocolo: SMTP (puerto 587 para MSA).
- Conexión: Se conectará con el servidor SMTP designado por la UNLP (Ej: mail.info.unlp.edu.ar).
- Información necesaria:
 - Nuestro MUA hará una consulta DNS (Registro MX y luego A) del dominio `info.unlp.edu.ar` para saber a qué IP conectarse.
 - Luego necesitará usuario y contraseña para autenticarse en ese servidor.

l. Dado que solo disponemos de un servidor de correo, ¿qué sucederá con los mails que intenten ingresar durante un reinicio del servidor?

No pasa nada, los correos no se pierden al instante. El MTA de origen (el que te está intentando mandar un mail) intentará conectarse al puerto 25, y como tu servidor está reiniciando, la conexión fallará. El MTA de origen pondrá el correo en una cola (queue) y reintentará enviarlo periódicamente (cada un par de horas) durante varios días antes de darse por vencido y devolver un error al remitente original

m. Suponga que contratamos un servidor de correo electrónico en la nube para integrarlo con nuestra arquitectura de servicios.
¿Cómo configuraría el DNS para que ambos servidores de correo se comporten de manera de dar un servicio de correo tolerante a fallos?

Para tener redundancia, se agrega un segundo registro MX en el DNS apuntando al servidor en la nube, pero con una prioridad distinta (mayor número).

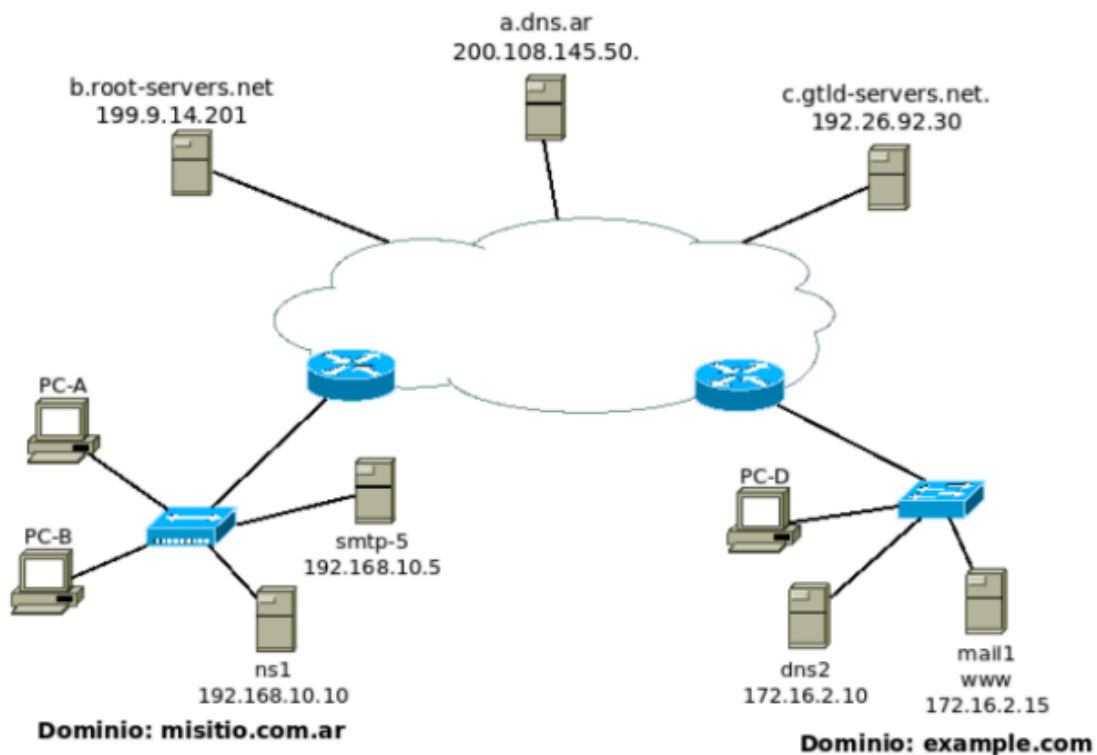
Ejemplo en la zona DNS:

@ MX 10 mail.redes2024.com.ar.

@ MX 20 nube.redes2024.com.ar.

Todos los correos van a intentar ir al servidor primario (prioridad 10). Si ese servidor se apaga, los MTAs de internet van a leer el DNS y automáticamente mandarán los correos al servidor secundario (prioridad 20) que los guardará hasta que el primario reviva.

12. Observar el gráfico a continuación y teniendo en cuenta lo siguiente , responder:



- El usuario juan@misitio.com.ar en PC-A desea enviar un mail al usuario alicia@example.com
- Cada organización tiene sus propios servidores de DNS y Mail
- El servidor ns1 de misitio.com.ar no tiene la recursión habilitada
- Los hosts del dominio misitio.com.ar utilizan como servidor recursivo el 8.8.8.8 (DNS de Google)

a. El servidor de mail, mail1, y de HTTP, www, de example.com tienen la misma IP, ¿es posible esto? Si lo es, ¿cómo lo resolvería?

Sí, es totalmente posible.

Una misma máquina (con una misma IP, la 172.16.2.15) puede ofrecer múltiples servicios simultáneamente.

¿Cómo se resuelve? A nivel de DNS, se configuran dos registros (por ejemplo, un registro A para mail1 y un registro CNAME o A para www) que apunten a la misma IP. A nivel de servidor, el sistema operativo diferencia qué tráfico va para la web y cuál para el correo gracias a los puertos de la capa de transporte. Si el tráfico llega al puerto TCP 80 o 443, se lo manda al servidor web; si llega al puerto TCP 25 o 143/993, se lo manda al servidor de correo.

b. Al enviar el mail, ¿por cuál registro de DNS consultará el MUA?

El MUA de Juan (PC-A) necesita entregarle el correo a su servidor local para que lo despache. Por lo tanto, consultará por el registro A del nombre de su servidor de salida (por ejemplo, preguntará la IP de smtp-5.misitio.com.ar). No consulta registros MX

c. Una vez que el mail fue recibido por el servidor smtp-5, ¿por qué registro de DNS consultará?

Una vez que smtp-5 tiene el mail, mira el dominio de destino (@example.com). Para saber quién es el encargado de recibir los correos de esa organización, consultará por el registro MX (Mail Exchanger) del dominio example.com.

d. Si en el punto anterior smtp-5 recibiese un listado de nombres de servidores de correo, ¿será necesario realizar una consulta de DNS adicional? Si es afirmativo, ¿por qué tipo de registro y de cuál servidor preguntaría? e. Indicar todo el proceso que deberá realizar el servidor ns1 de misitio.com.ar para obtener los servidores de mail de example.com.

Sí, es necesario. El registro MX le va a devolver un nombre (por ejemplo, mail1.example.com), pero para conectarse en la red necesita una dirección IP. Por ende, el servidor smtp-5 hará una segunda consulta preguntando por el registro A de mail1.example.com.

e. Indicar todo el proceso que deberá realizar el servidor ns1 de misitio.com.ar para obtener los servidores de mail de example.com

El servidor ns1 de misitio.com.ar NO realiza ningún proceso de búsqueda. La consigna aclara dos cosas fundamentales:

1. ns1 no tiene la recursión habilitada.
2. Los hosts de la red usan el 8.8.8.8 (DNS de Google) como resolver.

Por lo tanto, es el 8.8.8.8 quien hace el trabajo iterativo (preguntarle a los Root servers b.root-servers.net, luego a c.gtld-servers.net, y finalmente a dns2 de example.com). Si alguien le pidiera recursión a ns1, este simplemente le denegaría la consulta.

f. Teniendo en cuenta el proceso de encapsulación/desencapsulación y definición de protocolos, responder V o F y justificar:

- Los datos de la cabecera de SMTP deben ser analizados por el servidor DNS para responder a la consulta de los registros MX

FALSO. Los datos de la cabecera de SMTP deben ser analizados por el servidor DNS. El servidor DNS no entiende nada de correos. Solo recibe una consulta UDP en el puerto 53 preguntando por un registro MX y devuelve texto. Son servicios completamente independientes.

- Al ser recibidos por el servidor smtp-5 los datos agregados por el protocolo SMTP serán analizados por cada una de las capas inferiores

FALSO. Al ser recibidos por el servidor smtp-5 los datos agregados por SMTP serán analizados por cada una de las capas inferiores. Es al revés. Cuando el paquete llega, sube por las capas (desencapsulación). La capa de red mira la IP, la de transporte mira los puertos, y **solo** la capa de aplicación final analiza las cabeceras SMTP

- Cada protocolo de la capa de aplicación agrega una cabecera con información propia de ese protocolo

VERDADERO. Cada protocolo de la capa de aplicación agrega una cabecera con información propia... (Ej: HTTP agrega sus Headers, SMTP agrega From, To, Date, etc., antes de pasárselo a TCP).

- Como son todos protocolos de la capa de aplicación, las cabeceras agregadas por el protocolo de DNS puede ser analizadas y comprendidas por el protocolo SMTP o HTTP

FALSO. Cada protocolo habla su propio idioma. SMTP no entiende la gramática de DNS, ni HTTP entiende a SMTP

- Para que los cliente en misitio.com.ar puedan acceder el servidor HTTP www.example.com y mostrar correctamente su contenido deben tener el mismo sistema operativo.

FALSO. El modelo TCP/IP es un estándar universal de comunicación, justamente diseñado para que un Windows, un Linux y un celular Android puedan entenderse perfectamente sin importar su hardware o SO.

g. Un cliente web que desea acceder al servidor `www.example.com` y que no pertenece a ninguno de estos dos dominios puede usar a `ns1` de `misitio.com.ar` como servidor de DNS para resolver la consulta?

No, no puede. Como la consigna establece explícitamente que `ns1` no tiene la recursión habilitada, este servidor solo funciona como autoritativo para su propia zona (`misitio.com.ar`). Si alguien de afuera le pregunta por `example.com`, le va a denegar la respuesta. Solo respondería si le preguntan por cosas de su propio dominio

h. Cuando Alicia quiera ver sus mails desde PC-D, ¿qué registro de DNS deberá consultarse?

Cuando Alicia abre su MUA (Thunderbird, Outlook) para leer sus correos, su programa necesita conectarse al servidor de correo entrante. Por lo tanto, consultará el registro A de su servidor (ej: `mail1.example.com`) para obtener la IP y conectarse. Al igual que en el punto B, para leer/descargar correos no se usan los registros MX.

i. Indicar todos los protocolos de mail involucrados, puerto y si usan TCP o UDP, en el envío y recepción de dicho mail

Todo el viaje usa protocolo de transporte **TCP** (el correo necesita garantía de entrega, UDP no sirve acá).

1. **Envío (PC-A a smtp-5):** SMTP (o protocolo MSA). Usa **TCP**, puerto **587** (o el viejo 25).
2. **Transferencia entre dominios (smtp-5 a mail1):** SMTP. Usa **TCP**, puerto **25** (estándar obligatorio entre MTAs).
3. **Recepción/Lectura (PC-D consultando a mail1):** IMAP o POP3.
 - Si usa IMAP: **TCP**, puerto **143** (o 993 para seguro).
 - Si usa POP3: **TCP**, puerto **110** (o 995 para seguro).